AI 原生開發：
做得快，也管得住

從框架到實務：可重複的流程、內建治理、關鍵決定由人做

PwC FSC1 | 給保險業的提案 | 2026 年 10 月

一頁看懂：做得快也管得住，從一個場景開始

先做 4–6 週診斷與 6–8 週單一場景試點；達標後，範本、規則與關卡沿用到下一個系統。

1 為什麼是現在

委外新辦法與 AI 自律規範已上路， AI 產出的最終責任在保險公司；開發流程要拿得出「誰要求、 AI 做了什麼、誰核准」的紀錄。

詳見第 3、 9 頁

2 為什麼只買工具不夠

國際研究： AI 讓交付變快，但也更不穩； PwC 調查也顯示，多數 CEO 還沒看到 AI 的財務效益。差別在流程與治理。

詳見第 4 頁

3 為什麼找我們

FSC1 自己已經用這套流程開發；懂保險業務與法規的 BA 和實作的 IT 同一組人，從貴公司的一個真實需求開始。

詳見第 7、 10 頁

請貴公司決定

安排一場現場示範，指定 IT 與業務窗口，選出 1–2 個候選場景，啟動準備度診斷。

如果先不做

AI 工具照樣在開發團隊擴散，但流程與紀錄沒跟上；等到金檢或內稽時再補紀錄，成本更高、風險更大。

保險公司現在就要把 AI 治理設計進開發流程

保險業過半已在用 AI ，生成式 AI 快速擴散；但 AI 寫程式時近半選了不安全的寫法，而責任在保險公司。

全球企業已在用 AI

88%

至少一個部門經常使用 AI ；一年前是 78% 。多數仍停在試點階段。

來源：McKinsey 全球調查 2025（1,993 人）

保險業已在用 AI

53%

2024 年是 43% ；壽險公司更高達 65% 。

來源：金管會 2026-10 調查（工商時報）

生成式 AI 擴散

76%

有用 AI 的金融業者中，已導入生成式 AI 的比例；一年前是 48% 。

來源：金管會 2026-10 調查（聯合報）

AI 寫程式的資安

45%

的寫程式任務， AI 選了不安全的寫法。測了 100 多個模型、80 個任務。

來源：Veracode，2025-07

責任在誰：委外新辦法（ 2025 年底施行）和 AI 自律規範都寫明， AI 產出的最終責任在保險公司。紀錄要設計進流程，不能事後補。

AI 已普及，但交付沒有跟著變好： AI 放大原有的流程與治理

AI 已經普及，但多數企業還沒看到財務效益；差別在流程與治理，不在工具。

開發者	JPMorgan	Citi	保險業高階主管
84%	**10–20%**	**3 萬名**	**57%**
正在使用或計畫使用 AI 工具	工程師生產力提升（公司自述）	開發者導入 AI 寫程式助手	把生成式 AI 列為 2026 年首要科技投資
來源：Stack Overflow 2025 開發者調查，4.9 萬人	來源：Yahoo Finance，2025-03	來源：Deloitte Insights，2025	來源：PwC 調查（Claims Journal）

交付：快了，但更不穩

↑ 交付速度變快

↓ 交付穩定度下降

舊系統的效益比較小

35–40% 新寫的簡單功能

≤ 10% 複雜的既有系統

CEO 怎麼說（PwC 調查）

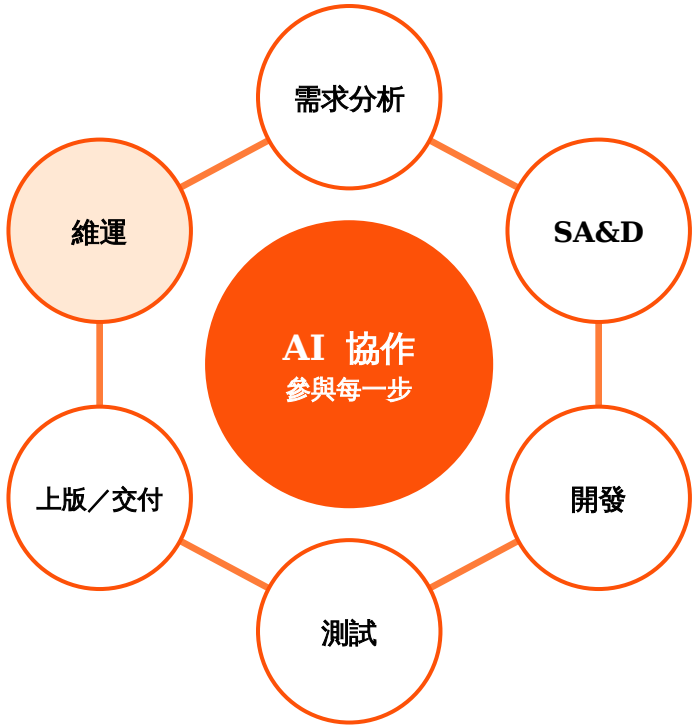
56% 還沒看到 AI 帶來明顯的財務效益

所以：效益取決於流程與治理，不取決於買了哪個工具。導入 AI 時，需求、審查、上線與控制方式要一起改，這正是我們協助的部分。

下排來源：交付速度與穩定度：Google DORA 2025；既有系統效益：Stanford 軟體工程生產力研究（經 DORA 2026 引用）；CEO：PwC 第 29 屆全球 CEO 調查

我們的解法：把開發流程串成循環，用三個機制守住

AI 參與每一步；接受需求、核准合併、授權上線等五個關鍵決定，由貴公司指定的人做。



機制	怎麼運作	解決的問題
交接靠檔案	需求說明 → 規格 → 實作計畫 → 測試結果 → 核准紀錄，下一步直接接手	需求反覆、交接失真
規則自動執行	資安、個資、委外規範寫成 AI 自動套用的規則；必守的事由自動關卡擋下	合規與品質靠個人
關卡有人簽	接受需求、確認規格、核准計畫、核准合併、授權上線，五個決定由指定的人做	怕失控、稽核查不到

原則： AI 可以一路做到正式環境、把上線準備好，但不能自己按下上線。本方法不綁特定 AI 工具，依貴公司政策與合約選定。

流程整合自 FSC1 〈AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 。國際研究也建議用不可略過的檢查點、提交前自動檢查、小批次與版本控制，承接 AI 帶來的審查負擔。

AI 分工：重複、判斷少的先交給 AI ；關鍵決定永遠由人做

依任務「多常發生 × 需要判斷」分四類；第一個試點場景，優先挑左上角工作多的需求。

常發生	需要判斷：少	需要判斷：多
常發生	常發生 × 判斷少 ★ 從這裡開始 **AI 先做，人確認** 欄位清單、 Test Case 、 Test Data 、 Unit Test 、註解與文件、 Release Note	常發生 × 判斷多 **AI 起草，人逐項審查** 程式碼、 API 規格、 ERD 、 Code Review 風險檢查、測試失敗原因分析
少發生	少發生 × 判斷少 **做成範本，重複使用** Deploy Guide 、 User Guide 、 Migration Script 、部署腳本	少發生 × 判斷多 **人決定， AI 只提供資料** 接受需求、架構選型、核准合併、授權上線、事件處置

第一階段：從左上角開始

① 先挑左上角
第一個試點，挑這類工作多的需求： AI 先做、人確認，最快看到效果。

② 右下角永遠由人決定
接受需求、核准合併、授權上線，就是五個人工關卡（第 5 頁）。

③ 依實際專案調整
分類在診斷時，依貴公司的專案與規範確認（第 10 頁）。

方法依據

橫軸「多常發生」： MIT 經濟學者的例行／非例行任務分類，例行任務最先被技術取代。

縱軸「需要判斷」： 哈佛商學院與 BCG 實驗（758 位顧問）：AI 能力範圍內品質高約 40% ；範圍外正確率反降 19 個百分點。

方法來源：Autor, Levy & Murnane，Quarterly Journal of Economics，2003；Dell'Acqua 等，Harvard Business School Working Paper 24-013，2023

示範：再保險系統開發模組，從業務需求到上線

以 FSC1 IT 團隊的開發再保系統為例：規則、規格、任務與測試一路相連，每一步都留下文件。

待確認

1 需求說明

`SA_SPEC.md`

業務規則（BR-0101-03）

規則代碼	規則名稱
BR-FI-01	代碼唯一性約束
BR-FI-02	引用後鎖定唯讀
BR-FI-03	引用防刪與軟作廢
BR-FI-04	SWIFT/BIC 格式檢核
BR-FI-05	作廢資料隔離與追溯
BR-FI-06	制裁連動與主管覆核
BR-FI-07	順序自動計算

7 條業務規則，含制裁主管覆核

2 規格與規範

`specs/`

```
FinancialInstitution_DBA_SPEC.md
FinancialInstitution_QA_SPEC.md
SA_SPEC.md
FinancialInstitution_SD_SPEC.md
FinancialInstitution_UI_SPEC.md
FinancialInstitution_USE_CASE_SPEC.m
```

```
last_reviewed: "2026-10-15"
review_cadence: "QUARTERLY"
next_review_due: "2027-01-15"
```

6 份規格，各有審閱週期

3 實作計畫

`TASK-000013-001_Backend.md`

- 場景 3 (代碼重複衝突 - TC-FI-03)：
  - Given: 系統已存在代碼 `"BOT001"`。
  - When: 發送 `POST /api/v1/system/financial-institutions` 傳入相同的 `code = "BOT001"`。
  - Then: 回傳 `HTTP 409 Conflict`，錯誤代碼為 `ERR_DUPLICATE_BANK_CODE`。

可修改檔案（最多 5 個）

1. `V6__create_system_financial_insti`
2. `FinancialInstitution.java`
3. `FinancialInstitutionRepository.ja`
4. `FinancialInstitutionService.java`
5. `FinancialInstitutionController.ja`

列清楚驗收場景，最多改 5 個檔案

4 程式與測試

`QA_SPEC.md`

案例代碼	測試場景
TC-FI-03	代碼重複衝突檢驗
TC-FI-04	SWIFT/BIC 格式檢核
TC-FI-05	受制裁國家建檔阻擋
TC-FI-06	受制裁國家建檔主管授權放行
TC-FI-07	被引用機構禁止物理刪除

1. 後端 `FinancialInstitutionServiceTest` 覆蓋率 > 90%，執行 `mvn test` 0 Failure 0 Error。
2. 前端 `npx tsc --noEmit` 型別檢查 0 Error。
3. 全系統執行 `python3 scripts/audit-specs.py` 5/5 閘門 100% 通過。

10 個測試案例；閘門要求覆蓋率 > 90%

5 追溯與紀錄

`TASK-000013-001 · SD_SPEC`

規格追溯依據

- 系統分析規格：(§2 BR-FI-01, BR-FI-04, BR-FI-07)
- 使用案例規格：(UC-FI-01, UC-FI-02, UC-FI-05)
- 資料庫規格：(`system_financial_institutions`)
- 系統詳細設計：(§1, §2)
- 測試案例：(TC-FI-01 ~ TC-FI-04, TC-FI-09)

```
Svc->>Audit: recordAudit(CREATE, "經主管授權建立受制裁國家機構")
```

任務回溯規則代碼，寫入 audit

TASK-000013「金融機構主檔」任務包原文節錄；測試錄影見下一頁。

示範：測試從人工逐項點，變成系統自動跑

以前測試靠人照清單一格一格點、一格一格記；現在同樣的檢查由系統自動跑完，過程錄影留存。

待確認

以前：人工照清單逐項測（示意）

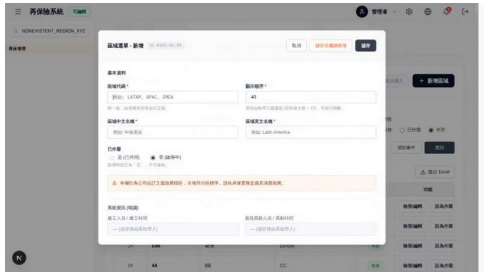
#	測試步驟	結果	測試人
1	開啟國家選單，輸入代碼查詢	☐	_ _
2	新增一筆，故意漏填必填欄位	☐	_ _
3	確認出現欄位錯誤提示	☐	_ _
4	新增區域，確認提醒訊息	☐	_ _
5	查詢結算幣別，核對結果	☐	_ _
6	截圖貼進測試報告	☐	_ _

每次改版都要重來一次：
人工點、人工記、人工截圖；改得越多，測得越少。

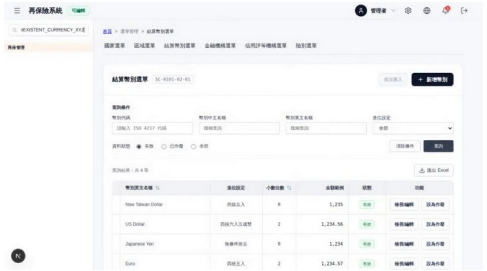
現在：系統自動跑畫面測試（點擊播放）



▶ 國家選單：查詢、新增、欄位檢核



▶ 區域選單：新增與提醒



▶ 結算幣別選單：查詢結果

差別：同樣的檢查，系統每次改版都自動重跑一遍，結果與錄影自動留存；人只看沒通過的項目。

左側為人工測試清單的示意，待 IT 提供實際的人工測試紀錄；右側為同一系統自動執行畫面測試的錄影（測試資料）。

價值與治理：做得快的地方量得到，管得住的地方查得到

左邊四項讓交付變快、各用一個指標驗收；右邊五題是金檢與內稽一定會問的，各有做法、也留得下紀錄。

建議

做得快：痛點 → 做法 → 驗收指標

痛點	做法	指標
需求來回很多輪	AI 快速做出原型，業務當場確認	需求定稿時間
審查排隊	AI 先審，人只判斷風險	審查等待、返工次數
上線出錯	每次改動都自動測試	變更失敗率
交付難預期	每階段交出檔案，進度看得到	交付時間

管得住：金檢會問 → 做法 → 留下的紀錄

金檢會問	做法	留下
AI 工具有納管嗎？	診斷時判斷是否屬委外，登錄 AI 清冊	AI 清冊
個資會進到 AI 嗎？	資料分級，機密檔 AI 讀不到；試點用假資料	設定與存取紀錄
上線是誰核准的？	指定的人核准； AI 不能核准自己寫的程式	核准紀錄
出事能退回嗎？	退版先演練； AI 建議，人決定	演練紀錄
事後查得到嗎？	需求、規格、計畫、測試結果都存版本	完整文件軌跡

一句話： AI 的使用，從難以稽核的個人行為，變成有指標、有紀錄的流程。效益不先承諾數字，試點前先量基準、訂合格線。

；回收期參考：需要大量治理的大型企業導入， 12–18 個月屬可接受（ DORA 2026 ）。

買到什麼、為什麼選我們：先診斷，再做一個場景的試點

固定範圍、固定價格，成功標準在試點前講好、達標才擴大；同一組 BA 與 IT 從診斷做到試點。

建議 示意

準備度診斷 約 4–6 週

- 盤點現況與卡點、法規檢查
- 挑出第一個場景、訂成功標準

交付：瓶頸地圖、法規檢查結果、場景建議、導入藍圖

一個場景的試點 約 6–8 週

- 用一個真實需求走完循環
- 建立範本、規則與關卡，同步教會各角色

交付：完成的試點、範本與規則、教材、成效報告

成功標準（試點前講好）

- 需求定稿時間、第一次審查等待時間、返工次數
- 核准紀錄完整（必要條件）
- 合格線依診斷期基準約定

達標擴大；未達標檢討後再試或停止

為什麼選我們

已經在用

FSC1 自己的開發流程已經這樣運作

證據：再保系統示範（第 7 頁）

在地法規內建

委外、雲端、 AI 自律規範對應到開發的每一步

證據：法規清單

懂保險業務

BA 懂保險業務與法規；場景直接選理賠、核保、再保

證據： FSC1 開發的再保系統（第 7 頁）

可稽核的人工關卡

誰核准都查得到；寫程式的 AI 不能核准自己的程式

證據：關卡設計（第 5 頁）

貴公司需配合： IT 與業務窗口、一個真實需求與團隊、測試環境、 AI 工具的合約或內部核准。

國際方案多以預建代理與藍圖為主。擴大階段、工具包授權與駐點支援可依需求討論。

如何開始：先看現場示範，再挑一個開發場景或業務痛點

三個步驟開始；請貴公司先指定窗口，並給我們一份想做的需求清單。

示意

0 準備度診斷	1 場景試點	2 相鄰場景	3 全公司
約 4–6 週	約 6–8 週	依範圍	持續
進下一步：選定場景與成功標準	進下一步：指標達到合格線	進下一步：管理層核准擴大	進下一步：—

1 現場示範
拿貴公司的一個真實需求，當場跑一次：從寫需求到上線前的核准。

2 一起挑題目
開一次會，挑出 1–2 個最適合先做的需求，順便確認資料、系統和法規上有哪些限制。

3 開始診斷
定好範圍和雙方窗口，開始盤點現在的開發流程和法規要求。

請貴公司提供

- IT 主管與業務單位窗口
- 現有開發流程與工具（Jira 、 CI 、變更管理）
- 候選需求清單
- 資安、個資與法遵規範

一句話： AI 幫你把每一步做得更快，每一步都留下紀錄；要不要做、能不能上線，永遠由你的人決定。

AI 寫程式很快就是常態；決勝關鍵在 AI 治理

速度大家都買得到；讓每一步查得到、每個關鍵決定由人做，才是保險公司能放心擴大的條件。

做得快，也管得住。

從一個場景開始， 6–8 週拿到貴公司自己的實測數字。

53%

保險業已在用 AI

金管會， 2026

45%

AI 寫程式任務選了不安全的寫法

Veracode ， 2025

5 個

關鍵決定由貴公司指定的人做

我們的解法

1 個場景

就能開始，達標才擴大

你買到什麼

下一步：約一場現場示範，用貴公司的一個真實需求，當場從需求跑到上線前的核准。

兩週內就能安排；只需要一位 IT 窗口、一位業務窗口和一份需求。